

智能车控制技术课程学习总结报告

吉林大学 通信工程学院 丁佳驹 20210221

摘要：智能车控制技术课程，讲述了关于人工智能以及智能车、智能驾驶等领域的相关内容。首先，课程以宽广而又广阔的视角，介绍了现在整个人工智能领域的发展状况，以及多学科综合作用下的智能驾驶领域的发展情况。同时，本门课程又以智能车竞赛为核心点，我们介绍了智能车的发展与应用现状，展示了智能车竞赛中作品车的多种技术应用综合情况。

关键词：人工智能 智能车 智能驾驶 智能车竞赛

一、人工智能领域

对于人工智能领域，本课程将其划分为：符号智能、计算智能、机器学习和机器感知四部分。再将该四部分进行细致划分，符号智能包含图搜索、自动推理、不确定性推理、符号学习和知识工程；计算智能包含神经计算、进化计算、免疫计算和蚁群计算等等；机器学习包含归纳学习、模式识别、统计学习和深度学习；机器感知包含计算机视觉、语音识别、自然语言处理和图像识别，如图 1 所示。

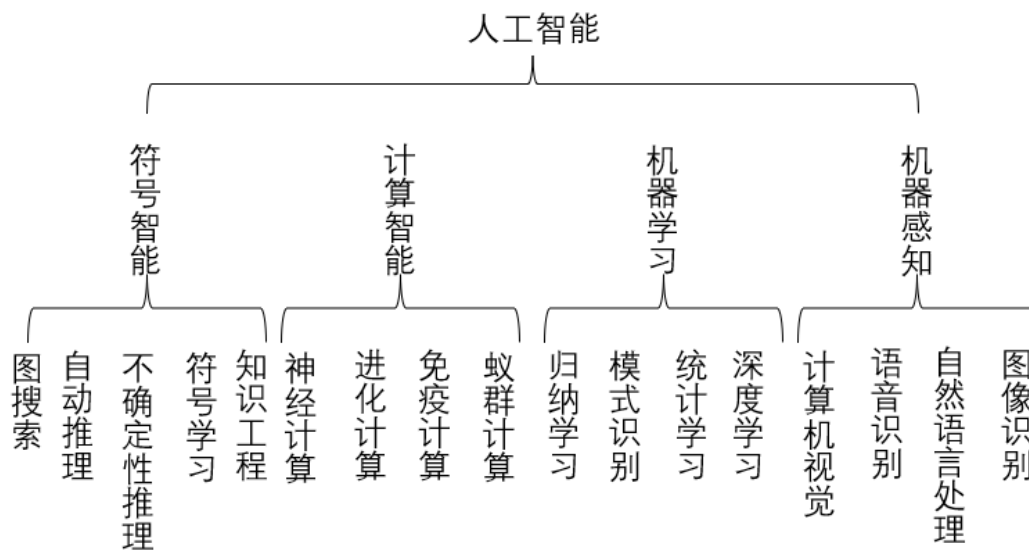


图 1 人工智能领域树状图

通过本课程对人工智能领域的介绍，我查阅了相关文献资料，对于机器感知方向的计算机视觉和和计算智能方向的深度学习领域进行了进一步学习与了解。同时我在挑战杯、电子设计大赛等竞赛中，了解并运用了一定的相关知识。

对于计算机视觉方向，比如在挑战杯中，我们运用了基于 RGB-D 相机的视觉 SLAM 算法，进行在未知领域的地图构建，同时在电子设计大赛中，我们运用 openmv 模块作为视觉识别的主要工具，借助视觉识别以实现多种多样的功能。

RGBD(Red Green Blue Depth)指的是同时包含彩色相机和深度传感器的图像采集设备，也可以指通过彩色摄像头和深度传感器获取的图像和深度信息。其中，RGB 表示彩色图像中的红、绿、蓝三个通道，D 则表示深度信息。

在计算机视觉领域中，RGBD 图像的处理需要特殊的算法和技术，主要包括：

1. 深度信息和图像信息的融合；

- 2. 三维几何重建、点云的转换、配准、去噪等处理；
- 3. 对视场范围、光照、材质等因素的建模；
- 4. 特征提取、目标检测、图像分割等计算机视觉任务的处理。

视觉 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 是一种通过相机获取视觉信息来实现同时定位和建图的技术。它通过计算机视觉算法，从一系列连续的图像中提取出特征点，并根据这些特征点之间的关系，实现对相机的运动轨迹和场景的三维建模。

视觉 SLAM 通常包括两个部分：前端和后端。前端负责特征点的提取和匹配，以及实时估计相机的运动轨迹；后端则主要负责优化相机位姿和建立地图，修正前端可能存在的误差。在实际应用中，视觉 SLAM 还需要考虑噪声、鲁棒性等因素，以保证系统的可靠性和稳定性。经典的视觉 SLAM 框架大致由以下几部分所组成：传感器信息读取、前端视觉里程计、后端（非线性优化）设计、回环检测和建图，其逻辑流程展示如图 2。

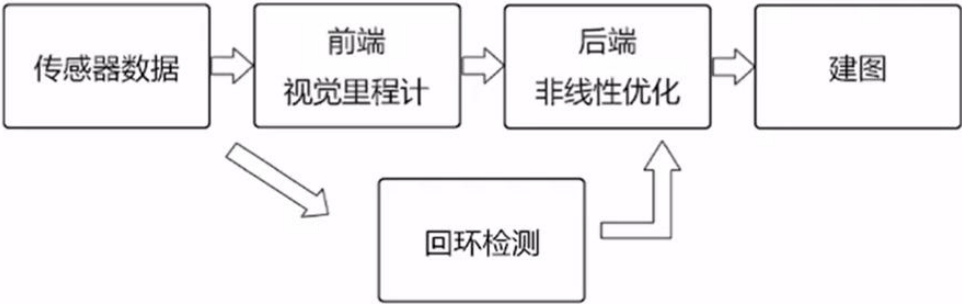


图 2 视觉 SLAM 逻辑流程图

对于深度学习领域，我们在挑战杯比赛中有一项任务要求我们实现对于兴趣目标进行搜索检测识别，这里我们运用了基于卷积神经网络(CNN)这一深度学习算法的 Yolov5。

卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一种常用的深度学习网络结构，主要用于图像和语音等数据的处理和分析。与传统的神经网络相比，卷积神经网络在输入数据中直接提取特征，并通过卷积、池化等操作对特征进行降维和分类，从而实现更高效的模型建立和训练。

卷积神经网络具有以下几个特点：

- 1. 卷积层：卷积层是卷积神经网络最核心、最基础的模块，通过卷积操作在输入数据中提取特征。
- 2. 池化层：池化(Pooling)层通常跟在卷积层后面，可以通过降采样的方式降低特征维度，增加网络的鲁棒性。
- 3. 批标准化：批标准化(Batch Normalization)是一种加速网络收敛的技术，在每个 mini-batch 上对网络的输入做标准化，使得特征数值的范围更稳定，加快模型的收敛速度。
- 4. Dropout: Dropout 是一种随机失活(Random Dropouts)技术，可以减少网络的过拟合，提高模型的泛化性能。

YOLOv5 网络结构包括三部分：Backbone 骨干网络、Neck 颈部结构和 Head 头部结构。其中，Backbone 负责特征提取；Neck 负责特征融合；Head 包含了三个检测头，负责输出检测信息，YOLOv5 网络结构如下图图 3 所示。

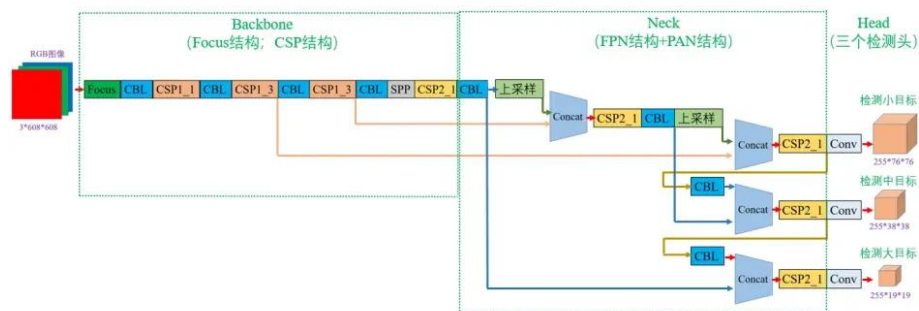


图 3 YOLOv5 网络结构

二、智能驾驶领域的发展现状

对于智能驾驶，无人驾驶领域，我从课程中学习与了解了智能驾驶、无人驾驶方面的整体流程。

无人车的行为流程展示如下：首先定位与建图，建立全局地图后用以行为决策与路径规划，借助规划算法、决定合适路径后通过运动控制，无人车在真实世界中行驶，并进行环境感知与建模，在此无人车实时建立环境模型与局部地图，再实现定位与建图，如此不断循环，实现无人车的行为流程，如图 4 所示。

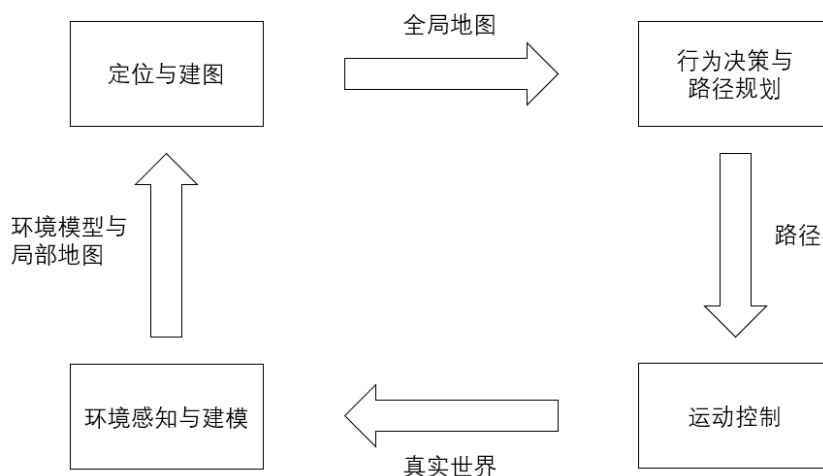


图 4 无人车行为流程

在无人车的行为决策一环，对于无人车行为决策问题，无人驾驶车辆采取的驾驶行为可分为：车辆控制行为（含遥控启动、遥控刹车、遥控停车）、基本行车行为（含直道车道保持、变更车道、避让静态障碍、限速和停止线停车）、基本交通行为（含禁止逆行、车距保持）、高级行车行为（含弯道车道保持、停车语言指令、通过路口、动态规划、GPS 导航性能）以及高级交通行为（含交通标志识别、信号灯识别、紧急制动）。

在环境感知一环，环境感知主要分为基于相机的环境感知，基于激光雷达的环境感知和卡尔曼滤波与状态估计、深度学习和多传感器融合。基于相机的环境感知包含图像预处理、车道线检测和车辆检测，深度学习上包含卷积神经网络和交通 stop 标志检测，多传感器融合包含视觉与毫米波的融合、视觉与激光雷达的融合。

在此，我对于卡尔曼滤波与状态估计以及视觉与毫米波融合方面展开了进一步学习。

卡尔曼滤波（Kalman Filter）状态估计算法通过观测数据来推算出被观测系统中难以

直接测量的状态变量，并可以根据历史数据进行实时估计和预测。卡尔曼滤波的基本思想是建立动态系统模型，将系统的状态看作一个在时间上变化的随机过程，通过不断地观测和预测，来逐步修正这个随机过程的估计值。具体来说，卡尔曼滤波分为两个步骤：预测和更新。预测就是根据上一时刻的状态和控制输入，预测当前时刻的状态和状态协方差矩阵；更新就是将预测值和观测值进行融合，得到当前时刻的最优估计值和状态协方差矩阵。这个过程可以看作是一种动态的、不断迭代的过程，每一次迭代都能够不断优化估计值的精确度和可靠性。

对于多传感器融合技术方面，视觉与毫米波融合技术可以在不同光照、天气情况下提高目标检测和跟踪的性能和可靠性。毫米波雷达和摄像机等传统传感器各自存在着优缺点，但它们又可以很好地互补，因此将它们进行融合可以得到更加准确和鲁棒的目标检测和跟踪结果。

具体来说，视觉传感器主要依赖于光学图像来提取目标信息，而当光照、天气等环境条件发生变化时，其检测和跟踪的精度会受到影响；而毫米波雷达则不依赖于光学图像，且对环境条件的变化适应性较强，但其分辨率相对较低。因此，将两种传感器进行融合，可以减小它们各自存在的局限性，从而得到更加准确和鲁棒的目标检测和跟踪结果。

视觉与毫米波的融合可以采用多种方法，例如利用卡尔曼滤波算法将两种传感器的数据进行融合，或者采用深度学习等方法将两种传感器的信息进行融合。这些方法都可以通过对传感器数据的智能整合，提高目标检测和跟踪的性能和可靠性。

三、智能车发展以及智能车竞赛

智能车竞赛的流程如下：智能车竞赛是一个多学科综合的团队协作竞赛，横跨机械、电气、仪器、电子、计算机、控制等等学科，需多学科综合以实现智能车的最终功能。智能车竞赛分为竞速赛和创意赛。创意赛为命题创作，而竞速赛又分为光电组、摄像头组和电磁组。在智能车竞赛中，运动性能，路径规划，路径识别和控制参数实时调整是最为关键的核心四点。比赛流程中，需要在构思、设计、实施、运行中实现该四点，并符合技术规范要求。完成上述流程，最终形成技术报告，参加比赛，并在比赛中可以与其他团队技术交流，以实现技术上的不断提升。整体流程图如下图所示：

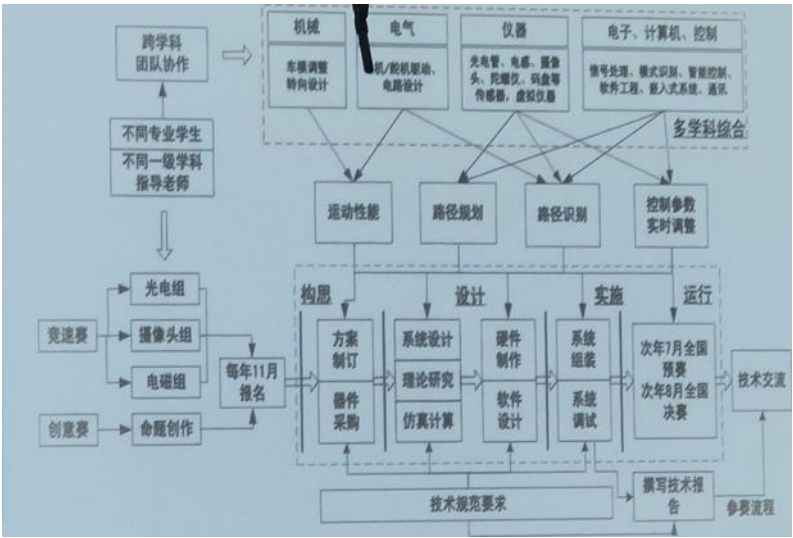


图 6 智能车竞赛流程图

四、结论

通过智能车控制技术课程的学习，我对于人工智能领域、智能驾驶领域产生了浓厚的兴趣，并形成了更深的理解。具备人工智能的智能车在今后的未来市场中必然是大有前景，同时需要攻克的难关也不在少数。本次学习，我了解了人工智能中计算机视觉方面的视觉 slam、深度学习方面的卷积神经网络 CNN。同时我我了解了在智能驾驶中环境感知与建图的卡尔曼滤波与状态估计以及视觉与毫米波融合。在此门课程，我通过了解智能驾驶领域的相关流程与对应技术，也明确了今后的学习方向与学习重点，我未来拟在机器感知及机器学习领域进一步学习研究，尤其是计算机视觉和深度学习两个分类。同时我认为，智能车竞赛正是实践智能无人驾驶技术等等相关知识技能的最佳竞赛机会。总的来说，智能车控制技术路长道远，前路宽广，值得深究。

参考文献

- [1] 基于 RGB-D 数据的 SLAM 算法研究. 吕宪伟. 北京理工大学, 2016
- [2] 基于残差网络与特征融合的改进 YOLO 目标检测算法研究. 王彤, 李琦. 河北工业大学, 2023
- [3] 基于卡尔曼滤波器的系统状态估计和故障检测 罗贞. 华中科技大学, 2014
- [4] 基于毫米波雷达与机器视觉融合的前方车辆检测研究. 王亚丽. 吉林大学, 2013
- [5] 城市环境下无人驾驶智能车感知系统若干关键技术研究. 陈龙. 武汉大学, 2013
- [6] 基智能车视觉 SLAM 多特征融合与闭环检测定位方法研究. 葛红飞. 江苏大学, 2022
- [7] 基于强化学习的智能小车控制研究. 陈铿浩. 广东工业大学, 2021